

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

# السلسلة المتجانسة للكحولات

**الدرس ٤-١**
صفحات الكتاب ١٣٧-١٤٠

💡 **فكرة الدرس:** **الكحولات** مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل **–OH**، صيغتها العامة $C_nH_{2n+1}OH$. تُصنف إلى **أولية وثانوية وثالثية** حسب عدد مجموعات الألكيل المرتبطة بـ C–OH، وإلى أحادية وثنائية وثلاثية الهيدروكسيل. ونكشف عن مجموعة $-CH_3CH(OH)$ باختبار **ثلاثي يودوميثان**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصنف الكحولات إلى أولية وثانوية وثالثية
- أصنفها حسب عدد مجموعات الهيدروكسيل
- أفسر خصائصها الفيزيائية
- أصف اختبار ثلاثي يودوميثان

## 📖 مفردات الدرس

**كحول أولي**
ذرة الكربون المرتبطة بـ OH مرتبطة بمجموعة ألكيل واحدة

**كحول ثانوي**
مرتبطة بمجموعتي ألكيل

**كحول ثالثي**
مرتبطة بثلاث مجموعات ألكيل

**دايول**
كحول ثنائي الهيدروكسيل مثل إيثان-١,٢-دايول

**ترايول**
كحول ثلاثي الهيدروكسيل مثل الجلسرين

**ثلاثي يودوميثان $CHI_3$**
راسب أصفر يدل على مجموعة $-CH_3CH(OH)$

### التصنيف

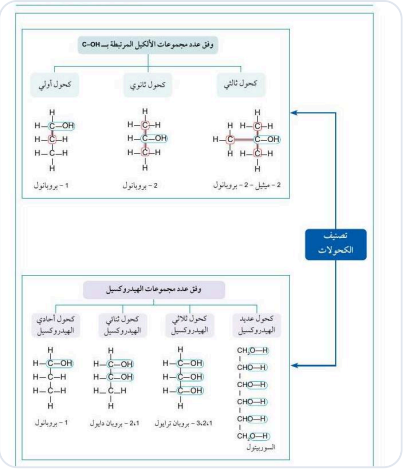
- ١-بروبانول: أولي
- ٢-بروبانول: ثانوي
- ٢-ميثيل-٢-بروبانول: ثالثي
- السوربيتول: عديد الهيدروكسيل

### الخصائص

- ارتفاع درجة الغليان مقارنة بجزيئات عضوية مماثلة الكتلة بسبب الروابط الهيدروجينية
- الكحولات الصغيرة تذوب جيدًا في الماء
- الميثانول سائل في درجة حرارة الغرفة

### اختبار ثلاثي يودوميثان

- نضيف محلول اليود مع NaOH المخفف ونسخن
- راسب أصفر من $CHI_3$ برائحة طبية مميزة
- يدل على $-CH_3CH(OH)$ في كحول أولي (الإيثانول فقط) أو ثانوي




تصنيف الكحولات وفق عدد مجموعات الألكيل وعدد مجموعات الهيدروكسيل

## ✏️ أمثلة محلولة

**صنف ٢-ميثيل-١-بيوتانول**

**الحل: كحول أولي لأن ذرة الكربون المرتبطة بـ OH مرتبطة بمجموعة ألكيل واحدة**

**هل يعطي ١-بروبانول راسبًا مع اختبار ثلاثي يودوميثان؟**

**الحل: لا، لأنه لا يحتوي على مجموعة $-CH_3CH(OH)$**

### ⭐ تذكّر

- عدّ ذرات الكربون المرتبطة مباشرة بذرة C الحاملة لـ OH

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين تصنيف الكحول (أولي/ثانوي) وعدد مجموعات OH (أحادي/ثنائي)

🧩 **نشاط:** صنف الكحولات: ١-بيوتانول، ٢-بيوتانول، ٢-ميثيل-٢-بيوتانول، ٢-ميثيل-١-بيوتانول

### ✅ أختبر نفسي

١. صنف ٢-بروبانول

٢. الصيغة العامة للكحولات؟

٣. لون راسب ثلاثي يودوميثان؟

٤. لماذا درجة غليان الكحولات مرتفعة؟

الإجابات: (١) ثانوي ، (٢) $C_nH_{2n+1}OH$ ، (٣) أصفر ، (٤) الروابط الهيدروجينية